中南大学2021-2022学年第一学期

《高等数学》期末考试试卷（A卷）

学院：_____专业：_____姓名：_____学号：_____

考试范围：《高等数学》；满分：100分；考试时间：120分钟

注意事项：

1.所有答案全部填写在答题纸上，写在试卷上无效；

一、选择题（共 12 分）

1. （3 分）若 $f(x)=\begin{cases}2ex, x<0,\\ a+x, x>0\end{cases}$ 为连续函数,则 a 的值为(　　).

(A)1　(B)2　(C)3　(D)-1

2. （3 分）已知 $f'(3)=2$,则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{2h}$ 的值为（　　）.

(A)1　(B)3　(C)-1　(D) $\dfrac{1}{2}$

3. （3 分）定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\cos^2 x}dx$ 的值为（　　）.

(A)0　(B)-2　(C)1　(D)2

4. （3 分）若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处不连续,则 $f(x)$ 在该点处(　　).

(A)必不可导 (B)一定可导 (C)可能可导 (D)必无极限

二、填空题（共 12 分）

1.（3 分） 平面上过点 $(0,1)$，且在任意一点 (x,y) 处的切线斜率为 $3x^2$ 的曲线方程为_____.

2. （3 分） $\int_{-1}^{1}(x^2+x^4\sin x)dx=$_____.

3. （3 分） $\lim\limits_{x\to 0}x^2\sin\dfrac{1}{x}=$_____.

4. （3 分） $y=2x^3-3x^2$ 的极大值为_____.

微信公众号·麓山南路情报站

三、计算题（共 42 分）

1. （6 分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+5x)}{\sin 3x^2}$.

2. （6 分）设 $y=\dfrac{\sqrt{e^x}}{x^2+1}$,求 y'.

3. （6 分）求不定积分 $\int x\ln(1+x^2)dx$.

更多考试真题
请扫码获取



麓山南路情报站

4. （6 分）求$\int_0^3 f(x-1)dx$, 其中 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+\cos x}, x\le 1,\\ ex+1, x>1.\end{cases}$

5. （6 分）设函数 $y=f(x)$ 由方程$\int_0^y e^t dt+\int_0^x \cos t dt=0$ 所确定, 求 dy.

6. （6 分）设$\int f(x)dx=\sin x^2+C$, 求$\int f(2x+3)dx$.

7. （6 分）求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{3}{2n}\right)^n$.

四、解答题（共 28 分）

1. （7 分）设 $f'(\ln x)=1+x$, 且 $f(0)=1$, 求 $f(x)$.

2. （7 分）求由曲线 $y=\cos x\left(-\dfrac{\pi}{2}\le x\le\dfrac{\pi}{2}\right)$ 与 x 轴所围成图形绕着 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

3. （7 分）求曲线 $y=x^3-3x^2+24x-19$ 在拐点处的切线方程.

4. （7 分）求函数 $y=x+\sqrt{1-x}$ 在$[-5,1]$上的最小值和最大值.

五、证明题(6 分)

设 $f''(x)$ 在区间$[a,b]$上连续, 证明

$$\int_a^b f(x)dx=\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]+\frac{1}{2}\int_a^b (x-a)(x-b)f''(x)dx.$$

微信公众号：麓山南路情报站